



المدرسة العليا
للأساتذة - مراكش
ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE - MARRAKECH

Université Cadi Ayyad
École Normale Supérieure
Département d'Informatique

Licence d'éducation : Spécialité Enseignement Secondaire - Informatique
Semestre S6
Module : Développement Web et Mobile 2

Rapport de Projet de Fin de Module
Conception et Développement d'une Application de
Gestion de Cantine

Consultation des menus et précommande des repas

Réalisé par

Hassan Agouram

Encadré par

Pr. Mohamed LACHGAR

Année universitaire : 2025–2026

Déclaration

Je soussigné(e), **Hassan Agouram**, de l'École Normale Supérieure, Université Cadi Ayyad, Département d'Informatique, déclare que le présent rapport, y compris l'ensemble des textes, figures, tableaux, extraits de code et illustrations, constitue le fruit de mon travail personnel. Les sources externes utilisées ont fait l'objet de citations et références explicites. Je reconnais que tout manquement à cet engagement relèverait du plagiat, considéré comme une infraction académique passible de sanctions.

J'autorise la mise à disposition d'un exemplaire de ce rapport à des fins pédagogiques, au bénéfice des futurs étudiants et chercheurs, et j'accepte qu'il soit consulté dans l'intérêt général de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Hassan Agouram

12 mai 2026

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet et à mon parcours universitaire.

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à mon encadrant, **Pr. Mohamed LACHGAR**, pour sa disponibilité, ses conseils et son accompagnement tout au long de ce projet.

Je remercie également l'ensemble de mes professeurs et enseignants pour les connaissances et les compétences qu'ils m'ont transmises durant mes années de formation.

J'adresse aussi mes remerciements au département d'informatique ainsi qu'à tous les membres de l'établissement pour les moyens mis à disposition et les bonnes conditions de travail offertes.

Je remercie enfin mes collègues, mes amis et ma famille pour leur soutien et leurs encouragements tout au long de ce parcours.

À toutes ces personnes, j'adresse mes plus sincères remerciements.

Abstract

This project presents the design and development of a digital canteen management system intended to facilitate menu consultation and meal pre-ordering for students while improving order management for the canteen administration.

The proposed solution is based on a multi-platform architecture composed of a mobile Android application for students, a web application for administrators and canteen staff, and a REST API responsible for communication and data management. The mobile application allows students to consult daily and upcoming menus, place meal pre-orders, manage quantities, and track the status of their orders. The web platform provides administrative functionalities such as menu management, order supervision, status updates, and statistical monitoring through interactive dashboards.

The backend API was developed using Node.js and Express.js, while MySQL was used for database management. Authentication and security functionalities were implemented using JSON Web Token (JWT) and BcryptJS. The web application was developed using React and Vite, with Axios for API communication and Recharts for data visualization. The Android mobile application was developed in Java using Android Studio and integrates several modern libraries such as Retrofit for API requests, Glide for image management, Room for local data persistence, and RecyclerView for dynamic data display.

Several functional modules were implemented, including user authentication, menu management, meal ordering, order history consultation, real-time order status tracking, and administrative statistics management. The validation phase was carried out through functional testing of the REST API using Postman, in addition to interface testing on both the web and mobile platforms, in order to verify system reliability, database consistency, and proper communication between the different components.

The final result is a practical and intuitive system that improves the organization of university catering services while applying concepts acquired during the undergraduate program in web development, mobile development, databases, software engineering, and information systems.

Keywords : Canteen Management System, Mobile Application, Web Application, REST API, Node.js, React, Java, MySQL, Android

Total Word Count : 5493 words

GitHub Repository : <https://github.com/hassan979-new/Gestion-de-cantine.git>

Résumé

Ce projet présente la conception et le développement d'un système numérique de gestion de cantine visant à améliorer le processus de consultation des menus et de précommande des repas pour les étudiants, ainsi que la gestion des commandes pour le personnel de la cantine.

Le système est composé de trois principaux composants : une application mobile destinée aux étudiants, une application web pour l'administration et la supervision, ainsi qu'une API REST assurant la gestion des données et la communication entre les différentes parties du système.

L'application mobile permet aux étudiants de consulter les menus du jour et futurs, de visualiser les détails des repas tels que la disponibilité, le prix et la description, et de passer des précommandes. L'interface web permet aux administrateurs de gérer les menus, de suivre les commandes en temps réel et de mettre à jour leur statut (en attente, en préparation, prête, servie ou annulée).

Ce projet a été réalisé selon une approche full-stack intégrant le développement mobile, les technologies web et la gestion de base de données, tout en respectant la contrainte d'un schéma de base de données simplifié avec un nombre limité de tables.

Plusieurs tests fonctionnels ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'API REST à l'aide de Postman, ainsi que l'interaction entre les applications web et mobile. Malgré les fonctionnalités développées, certaines limites subsistent, notamment l'absence de paiement en ligne et de système avancé de notifications en temps réel.

Le système final propose une solution pratique et conviviale permettant d'améliorer l'organisation des services de cantine et d'optimiser l'expérience utilisateur des étudiants et du personnel.

Nombre total de mots du rapport : 5493 mots

GitHub Repository : <https://github.com/hassan979-new/Gestion-de-cantine.git>

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
APK	Android Package Kit
CRUD	Create, Read, Update, Delete
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDE	Integrated Development Environment
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MVC	Model View Controller
REST	Representational State Transfer
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
UI	User Interface
UX	User Experience

Table des figures

1.1	Diagramme de Gantt représentant la planification du projet	5
4.1	Architecture globale du système de gestion de cantine	12
4.2	Diagramme de cas d'utilisation global du système	13
4.3	Diagramme de séquence - Passation d'une commande	14
4.4	Diagramme de séquence - Gestion des commandes par l'agent	15
4.5	Diagramme de classes du système de gestion de cantine	16
5.1	Interface de connexion web	19
5.2	Tableau de bord administrateur	19
5.3	Gestion des menus	20
5.4	Gestion des commandes	20
5.5	Écran de connexion mobile	21
5.6	Consultation des menus sur mobile	22
5.7	Suivi des commandes	23

Liste des tableaux

1.1	Équipe du projet	4
1.2	Organisation des phases du projet	4
2.1	Description des rôles des acteurs du système de gestion de cantine	7
3.1	Comparaison des solutions existantes et du projet proposé	10

Table des matières

Remerciements	ii
Abstract	iii
Résumé	iv
Liste des abréviations	v
Table des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Introduction Générale	1
1 Contexte général du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation du projet	2
1.2.1 Sujet du projet	2
1.2.2 Intérêt du projet	2
1.3 Problématique et état de l'existant	2
1.4 Objectifs du projet	3
1.4.1 Objectifs fonctionnels	3
1.4.2 Objectifs techniques	3
1.4.3 Objectifs organisationnels	3
1.5 Démarche de gestion de projet	4
1.5.1 Méthodologie (Scrum)	4
1.5.2 Planification du projet	4
1.6 Conclusion	5
2 Étude préliminaire et fonctionnelle	6
2.1 Introduction	6
2.2 Étude des besoins	6
2.2.1 Besoins des acteurs	6
2.2.2 User stories	6
2.2.3 Besoins fonctionnels	7
2.2.4 Besoins non fonctionnels	7
2.2.5 Identification des acteurs	7
2.3 Conclusion	7
3 État de l'art	8
3.1 Introduction	8
3.2 Concepts fondamentaux	8

3.2.1	Système de gestion de cantine	8
3.2.2	Application web	8
3.2.3	Application mobile	8
3.2.4	API REST	9
3.2.5	Base de données MySQL	9
3.2.6	Architecture client-serveur	9
3.3	Travaux connexes et solutions existantes	9
3.4	Analyse comparative détaillée	9
3.4.1	Fonctionnalités	9
3.4.2	Sécurité et scalabilité	10
3.4.3	Expérience utilisateur et déploiement	10
3.4.4	Adaptabilité au contexte universitaire	10
3.5	Synthèse comparative	10
3.6	Conclusion	10
4	Analyse et conception	11
4.1	Introduction	11
4.2	Formalisme de modélisation (UML)	11
4.2.1	Définition de l'UML	11
4.3	Architecture logicielle	11
4.4	Diagrammes de cas d'utilisation	12
4.4.1	Description des cas d'utilisation	13
4.5	Diagrammes de séquence	13
4.5.1	Passation d'une commande (Étudiant)	14
4.5.2	Gestion des commandes (Agent)	14
4.6	Diagramme de classes	15
4.7	Conclusion	16
5	Technologies et réalisation	17
5.1	Introduction du chapitre	17
5.2	Environnement de développement technique	17
5.2.1	Langages et technologies utilisées	17
5.2.2	Base de données	17
5.2.3	Sécurité et authentification	18
5.2.4	Critères de choix technologiques	18
5.3	Environnement de développement logiciel	18
5.4	Architecture du système	18
5.5	Implémentation et interfaces	19
5.5.1	Structure du projet	19
5.5.2	Interfaces web	19
5.5.3	Application mobile	20
5.6	Conclusion	23
	Conclusion générale	24
	Apport du projet	25
	Bibliographie	26

Introduction Générale

Dans le cadre de la transformation numérique des services universitaires, la gestion des cantines représente un domaine qui nécessite des solutions modernes afin d'améliorer l'organisation et la qualité de service. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique et propose la conception d'un système de gestion de cantine permettant aux étudiants de consulter les menus et de passer des précommandes de manière simple et efficace.

Le problème principal réside dans les difficultés liées à la gestion manuelle des commandes ainsi qu'à la communication limitée entre les étudiants et le personnel de la cantine. Cette situation peut entraîner des pertes de temps, des erreurs de traitement et une organisation peu optimale des repas.

L'objectif de ce projet est de concevoir et de développer une solution numérique qui permet aux étudiants de consulter les menus du jour et des jours à venir, d'effectuer des précommandes de repas et de suivre l'état de leurs commandes en temps réel. Le système vise également à faciliter la gestion des menus et le traitement des commandes pour l'administration.

La solution proposée repose sur une architecture full-stack composée d'une application mobile destinée aux étudiants, d'une interface web réservée à l'administration, ainsi que d'une API REST assurant la communication entre les différents composants du système.

Le présent rapport est structuré de manière à présenter d'abord le contexte général du projet, puis l'analyse et la conception du système, avant de détailler l'implémentation et les choix techniques retenus.

Le présent rapport est structuré de manière à présenter d'abord le contexte général du projet, puis les préliminaires nécessaires à sa compréhension, avant d'aborder l'étude de la littérature existante. Ensuite, nous détaillons la conception du système, suivie de sa réalisation. Enfin, une conclusion générale vient clôturer ce travail.

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le contexte général du projet ainsi que les éléments essentiels permettant de comprendre son objectif et sa portée. Il introduit les motivations, la problématique identifiée et la démarche adoptée pour y répondre.

1.2 Présentation du projet

1.2.1 Sujet du projet

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des services universitaires, plus précisément dans le domaine de la gestion d'une cantine. Il consiste à concevoir et développer un système permettant aux étudiants de consulter les menus disponibles et de passer des commandes en ligne, tout en facilitant la gestion pour les responsables de la cantine.

- **Origine du projet** : besoin d'améliorer l'accès à l'information et la gestion des commandes au sein de la cantine.
- **Utilisateurs cibles** : étudiants, agents de la cantine et administrateurs.

Le diagramme de cas d'utilisation du système est présenté dans le chapitre suivant consacré à l'étude fonctionnelle.

1.2.2 Intérêt du projet

Ce projet apporte une réponse concrète aux difficultés rencontrées dans la gestion traditionnelle des cantines universitaires, notamment la surcharge lors des heures de pointe et le manque de visibilité sur les repas disponibles. En digitalisant le processus, le système permet aux étudiants de consulter à l'avance les menus proposés, ce qui facilite leur organisation quotidienne et leur évite les longues files d'attente.

Du côté de la cantine, la solution améliore la coordination des commandes en offrant une meilleure anticipation de la demande, ce qui contribue à réduire les erreurs de préparation et à optimiser la gestion des ressources. L'ensemble du système favorise ainsi une communication plus fluide entre les étudiants et le personnel, tout en rendant le service plus rapide et plus structuré.

1.3 Problématique et état de l'existant

Dans le contexte de la restauration universitaire, les étudiants rencontrent souvent des difficultés pour accéder facilement aux informations concernant les menus proposés. En effet, l'absence d'un système centralisé limite la visibilité sur les repas disponibles et complique l'organisation des commandes.

Par ailleurs, la gestion des commandes par les agents de la cantine peut s'avérer peu efficace sans outil numérique adapté, notamment en ce qui concerne le suivi des commandes et la gestion des flux.

Ainsi, il apparaît nécessaire de mettre en place une solution numérique permettant de centraliser les informations, faciliter la consultation des menus et améliorer la gestion des commandes.

1.4 Objectifs du projet

Les objectifs du projet définissent le cadre général de la solution à concevoir et permettent d'orienter l'ensemble du processus de développement. Ils traduisent les besoins identifiés lors de l'analyse du contexte de la gestion de cantine universitaire et précisent les résultats attendus du système.

1.4.1 Objectifs fonctionnels

Sur le plan fonctionnel, le système vise à répondre aux besoins directs des utilisateurs, en particulier les étudiants et les agents de la cantine.

Le système doit également respecter certains critères de performance et d'usage afin d'assurer une bonne qualité de service, notamment :

- Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les principales requêtes.
- Capacité à supporter plusieurs utilisateurs simultanés (jusqu'à 200 utilisateurs connectés).
- Disponibilité du service supérieure à 95%.

Il doit permettre :

- Permettre aux étudiants de consulter les menus du jour et des jours à venir.
- Offrir la possibilité de passer des précommandes de repas en ligne.
- Assurer le suivi de l'état des commandes (en attente, en préparation, prête, servie).
- Fournir une interface de gestion permettant aux agents de la cantine de gérer les menus et les commandes.

1.4.2 Objectifs techniques

Sur le plan technique, l'objectif principal est de concevoir une solution robuste, performante et adaptée à une architecture moderne. Le système doit garantir une communication efficace entre les différentes composantes et assurer une bonne gestion des données.

- Développer une application mobile dédiée aux étudiants.
- Développer une interface web pour les agents et administrateurs.
- Mettre en place une API REST pour assurer la communication entre les composants.
- Assurer une structuration fiable et sécurisée des données.

1.4.3 Objectifs organisationnels

Sur le plan organisationnel, le projet vise à améliorer l'efficacité globale de la gestion de la cantine universitaire en réduisant les contraintes liées aux méthodes traditionnelles et en optimisant la coordination entre les différents acteurs.

- Réduire le temps d'attente des étudiants lors des heures de pointe.
- Améliorer la coordination entre les étudiants et le personnel de la cantine.
- Optimiser la gestion des commandes et des ressources disponibles.

1.5 Démarche de gestion de projet

1.5.1 Méthodologie (Scrum)

Le projet a été réalisé en adoptant la méthodologie Agile Scrum, basée sur une organisation du travail en sprints courts.

Le développement a été structuré en plusieurs sprints, chacun comprenant :

- Un backlog de fonctionnalités à réaliser.
- Une phase de développement.
- Une phase de test et validation.
- Une livraison incrémentale du système.

Cette approche a permis une évolution progressive du projet et une amélioration continue des fonctionnalités développées.

1.5.2 Planification du projet

La planification du projet a été structurée de manière à organiser les différentes phases de développement, depuis l'étude des besoins jusqu'à la finalisation du système. Cette organisation permet de garantir une progression logique et maîtrisée du travail.

Équipe du projet

L'équipe ayant participé au développement du projet est présentée dans le tableau suivant :

Rôle	Responsable
Analyse	Hassan Agouram
Conception	Hassan Agouram
Développement	Hassan Agouram
Tests et validation	Hassan Agouram

Table 1.1 : Équipe du projet

Organisation des phases du projet

Le développement du projet a été divisé en plusieurs phases successives afin d'assurer une progression cohérente et structurée.

La planification du projet a été divisée en plusieurs phases présentées dans le tableau suivant :

Phase	Description
Phase 1	Analyse des besoins fonctionnels et identification des acteurs du système.
Phase 2	Conception du système et réalisation des diagrammes UML ainsi que de l'architecture globale.
Phase 3	Développement du système d'authentification et sécurisation des accès.
Phase 4	Implémentation de la gestion des menus et des commandes.
Phase 5	Développement des fonctionnalités de suivi et de mise à jour des commandes.
Phase 6	Tests fonctionnels et correction des anomalies.
Phase 7	Finalisation du projet et rédaction du rapport.

Table 1.2 : Organisation des phases du projet

Diagramme de Gantt

La planification globale du projet est illustrée à travers le diagramme de Gantt suivant, représentant la répartition temporelle des différentes phases du travail.

Le planning global du projet est représenté dans le diagramme de Gantt ci-dessous, illustrant la durée et l'enchaînement des différentes phases de développement.

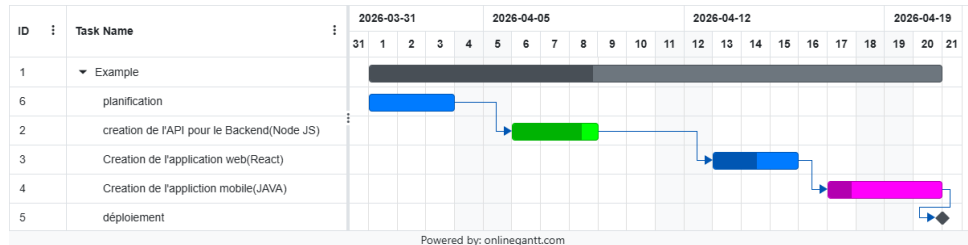


Figure 1.1 : Diagramme de Gantt représentant la planification du projet

1.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le contexte général du projet, en mettant en évidence la problématique, les objectifs ainsi que la démarche adoptée.

Le chapitre suivant sera consacré à l'étude de la littérature et aux travaux existants liés au domaine de la gestion des systèmes de cantine.

Chapitre 2

Étude préliminaire et fonctionnelle

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse fonctionnelle du système de gestion de cantine. Il vise à identifier les besoins du système, à définir les différents acteurs ainsi que leurs interactions avec l'application. Cette étape constitue une base essentielle pour la conception et le développement de la solution proposée.

2.2 Étude des besoins

L'étude des besoins permet d'identifier les attentes des différents utilisateurs du système de gestion de cantine universitaire ainsi que les fonctionnalités nécessaires pour répondre efficacement aux problèmes existants. Dans ce contexte, les besoins sont analysés en fonction des principaux acteurs du système et des services attendus de la plateforme.

2.2.1 Besoins des acteurs

Le système implique principalement deux catégories d'utilisateurs : les étudiants et les agents de cantine (administrateurs), chacun interagissant avec la plateforme via une interface dédiée.

Les étudiants utilisent l'application mobile Android pour accéder aux menus proposés par la cantine, consulter les détails des plats et effectuer des commandes en ligne. Ils ont également besoin de suivre l'état de leurs commandes en temps réel afin de mieux organiser leur temps et éviter les files d'attente.

De leur côté, les agents de cantine et administrateurs utilisent une interface web développée en React. Ils ont besoin d'un outil leur permettant de gérer les menus (ajout, modification, suppression), de consulter et traiter les commandes, ainsi que de mettre à jour leur statut en fonction de leur progression. Cette interface leur permet également d'avoir une vision globale de l'activité de la cantine.

2.2.2 User stories

Afin de mieux formaliser les besoins, les principaux scénarios d'utilisation du système sont les suivants :

- En tant qu'étudiant, je veux consulter le menu afin de choisir mon repas.
- En tant qu'étudiant, je veux passer une commande en ligne afin d'éviter les files d'attente.
- En tant qu'étudiant, je veux suivre l'état de ma commande afin de m'organiser.
- En tant qu'administrateur, je veux ajouter ou modifier les menus afin de gérer les repas disponibles.

- En tant qu'administrateur, je veux suivre et mettre à jour les commandes afin d'assurer leur bon traitement.

2.2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels définissent les services que le système doit fournir afin d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme :

- Gestion des utilisateurs (étudiants, agents, administrateurs).
- Consultation des menus disponibles avec détails des plats (prix, composition, disponibilité).
- Passage de commandes en ligne par les étudiants.
- Suivi du statut des commandes (en attente, en préparation, prête, servie).
- Gestion des menus par les agents (ajout, modification, suppression).
- Traitement et mise à jour des commandes en temps réel.
- Interface web pour les administrateurs (React).
- Application mobile Android pour les étudiants.
- Communication entre les composants via une API REST.

2.2.4 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité et de performance du système :

- Interface utilisateur intuitive et facile à utiliser.
- Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les principales opérations.
- Sécurité des données assurée par JWT et hachage des mots de passe (bcrypt).
- Disponibilité du système supérieure à 95%.
- Compatibilité avec Android (min SDK 24+) et navigateurs web modernes.
- Architecture évolutive et maintenable basée sur une API REST.

2.2.5 Identification des acteurs

Le système de gestion de cantine repose sur deux principaux acteurs qui interagissent avec la plateforme à travers des interfaces dédiées.

Acteur	Rôle
Étudiant (Android)	Consulte les menus disponibles, passe des commandes en ligne et suit l'état de ses commandes en temps réel via l'application mobile.
Agent / Administrateur (Web - React)	Gère les menus, traite les commandes des étudiants et met à jour leur statut via l'interface web.

Table 2.1 : Description des rôles des acteurs du système de gestion de cantine

2.3 Conclusion

Cette étude fonctionnelle a permis de définir les besoins du système, d'identifier les acteurs et de clarifier les principales interactions. Elle constitue une base essentielle pour la phase de conception du système.

Chapitre 3

État de l'art

3.1 Introduction

Ce chapitre présente une analyse des solutions existantes dans le domaine de la restauration numérique et des systèmes de commande de repas. L'objectif est de situer le projet par rapport à l'existant, d'identifier les bonnes pratiques et de mettre en évidence les limites des solutions actuelles afin de justifier la solution proposée.

3.2 Concepts fondamentaux

3.2.1 Système de gestion de cantine

Un système de gestion de cantine est une solution informatique permettant d'organiser, de centraliser et d'automatiser l'ensemble des opérations liées à la restauration au sein d'un établissement. Il couvre généralement la gestion des menus, la prise de commandes, le suivi des repas ainsi que la coordination entre les différents acteurs tels que les étudiants et le personnel de la cantine.

Dans un contexte universitaire, ce type de système vise à remplacer les méthodes traditionnelles souvent manuelles, afin d'améliorer l'efficacité du service, de réduire les erreurs de traitement et d'optimiser l'organisation des repas.

3.2.2 Application web

Une application web est un logiciel accessible via un navigateur internet sans nécessiter d'installation sur l'appareil de l'utilisateur. Elle repose généralement sur une architecture client-serveur et permet d'interagir avec un serveur distant afin de consulter ou manipuler des données [Docs \(n.d.\)](#).

Dans ce projet, l'application web est destinée aux agents de cantine et aux administrateurs. Elle permet de gérer les menus, de consulter et traiter les commandes, ainsi que de superviser l'activité globale du système. Elle offre une interface adaptée à une utilisation administrative et de gestion.

3.2.3 Application mobile

Une application mobile est un logiciel conçu pour être utilisé sur des appareils mobiles tels que les smartphones. Elle est généralement optimisée pour une utilisation tactile et un accès rapide aux fonctionnalités principales.

Dans le cadre de ce projet, l'application mobile est destinée aux étudiants. Elle leur permet de consulter les menus disponibles, de passer des commandes et de suivre leur état en temps réel. Elle joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accessibilité et de la fluidité du service.

3.2.4 API REST

Une API REST (Representational State Transfer) est une interface de communication qui permet l'échange de données entre différents systèmes via des requêtes HTTP. Elle constitue le lien entre les applications front-end et le back-end du système [Foundation \(n.d.\)](#); [Project \(n.d.a\)](#).

Dans ce projet, l'API REST assure la gestion des utilisateurs, des menus et des commandes, tout en garantissant une communication fluide entre les différentes parties du système.

3.2.5 Base de données MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBD) permettant de stocker, organiser et gérer des données de manière structurée [Oracle \(n.d.b\)](#).

Dans ce projet, MySQL est utilisé pour stocker les informations relatives aux utilisateurs, aux menus et aux commandes. Il garantit la persistance des données ainsi que leur cohérence au sein du système de gestion de cantine.

3.2.6 Architecture client-serveur

L'architecture client-serveur est un modèle de conception dans lequel un client envoie des requêtes à un serveur qui traite les données et renvoie les résultats [Foundation \(n.d.\)](#).

Dans ce projet, cette architecture est utilisée pour assurer la communication entre les applications (mobile et web), l'API backend et la base de données MySQL.

3.3 Travaux connexes et solutions existantes

Plusieurs plateformes et systèmes sont actuellement utilisés dans le domaine de la restauration et de la gestion des repas [Source \(n.d.\)](#) :

- **Uber Eats** : plateforme de livraison de repas permettant aux utilisateurs de commander auprès de restaurants partenaires avec suivi en temps réel.
- **Deliveroo** : service similaire offrant une interface intuitive, une gestion des commandes rapide et un système de livraison optimisé.
- **Glovo** : application polyvalente proposant la livraison de repas ainsi que d'autres produits du quotidien.
- **Systèmes internes de cantines universitaires** : solutions locales utilisées pour gérer les repas, les réservations et parfois les paiements.

Ces solutions présentent des fonctionnalités avancées, notamment la commande en ligne, le suivi en temps réel, et le paiement digitalisé. Cependant, elles ne sont pas toujours adaptées à un environnement éducatif ou institutionnel.

3.4 Analyse comparative détaillée

L'analyse des solutions existantes est effectuée selon plusieurs critères : fonctionnalités, expérience utilisateur, sécurité, déploiement et scalabilité.

3.4.1 Fonctionnalités

Les plateformes comme Uber Eats et Deliveroo offrent des fonctionnalités avancées :

- commande en ligne,
- suivi en temps réel,
- paiement sécurisé,
- gestion multi-restaurants.

3.4.2 Sécurité et scalabilité

Ces plateformes utilisent des systèmes avancés de sécurité (authentification forte, chiffrement des données) et une infrastructure hautement scalable permettant de gérer des millions d'utilisateurs. Les mécanismes de sécurité reposent notamment sur des techniques modernes comme JWT et le hachage des mots de passe [Auth0 \(n.d.\)](#); [dcodeIO \(n.d.\)](#).

3.4.3 Expérience utilisateur et déploiement

- interfaces complexes mais très optimisées,
- déploiement cloud global,
- forte dépendance aux services externes.

3.4.4 Adaptabilité au contexte universitaire

Ces solutions ne sont pas adaptées à un environnement académique car elles :

- ne gèrent pas des menus fixes,
- sont orientées commerce,
- imposent des coûts de commission.

3.5 Synthèse comparative

Table 3.1 : Comparaison des solutions existantes et du projet proposé

Critère	Uber Eats / Deliveroo	Systèmes internes	Projet proposé
Fonctionnalités	Très riches	Limitées	Adaptées à la cantine
Complexité	Élevée	Moyenne	Simple et intuitive
Coût	Élevé	Faible	Faible et contrôlé
Sécurité	Très élevée	Variable	JWT + bcrypt Auth0 (n.d.) ; dcodeIO (n.d.)
Scalabilité	Très élevée	Limitée	Moyenne et extensible
Déploiement	Cloud global	Local	Hybride (web + mobile)

3.6 Conclusion

L'étude de l'existant montre que les solutions comme Uber Eats, Deliveroo et Glovo sont performantes mais orientées vers un usage commercial et global.

Le principal manque identifié est l'absence de solutions adaptées au contexte universitaire, notamment pour la gestion de menus fixes, la précommande simplifiée et l'intégration avec une organisation interne.

Ainsi, le gap fonctionnel principal réside dans le besoin d'un système dédié, simple, sécurisé et adapté aux contraintes d'une cantine universitaire. Le projet proposé répond à ce besoin en offrant une solution sur mesure.

Chapitre 4

Analyse et conception

4.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et la conception du système de gestion de cantine. L'objectif est de traduire les besoins fonctionnels en une solution technique claire et structurée. Le système permet aux étudiants de consulter les menus et de passer des précommandes via une application mobile, tandis que les agents et administrateurs gèrent les menus et commandes via une interface web.

4.2 Formalisme de modélisation (UML)

4.2.1 Définition de l'UML

L'UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique standard utilisé dans le développement logiciel. Il permet de représenter visuellement la structure et le comportement d'un système à travers différents diagrammes.

Dans ce projet, UML est utilisé afin de :

- faciliter la compréhension du système,
- structurer la conception,
- améliorer la communication entre les différentes parties du projet,
- assurer une meilleure organisation du développement.

4.3 Architecture logicielle

Le système repose sur une architecture **client-serveur à trois couches** intégrant les composants suivants :

- **Couche présentation (Front-end)** : Application mobile Android pour les étudiants et application web React pour les agents et administrateurs. Cette couche est responsable de l'interface utilisateur et de l'envoi des requêtes HTTP vers l'API.
- **Couche métier (Back-end / API REST)** : Développée avec Node.js et Express, elle gère la logique métier, l'authentification des utilisateurs (JWT), le traitement des requêtes et la communication entre les couches.
- **Couche données** : Base de données MySQL assurant le stockage des utilisateurs, menus, commandes et détails associés. Elle garantit la persistance et la cohérence des données.

La communication entre les différentes couches se fait via des requêtes HTTP/REST sécurisées.

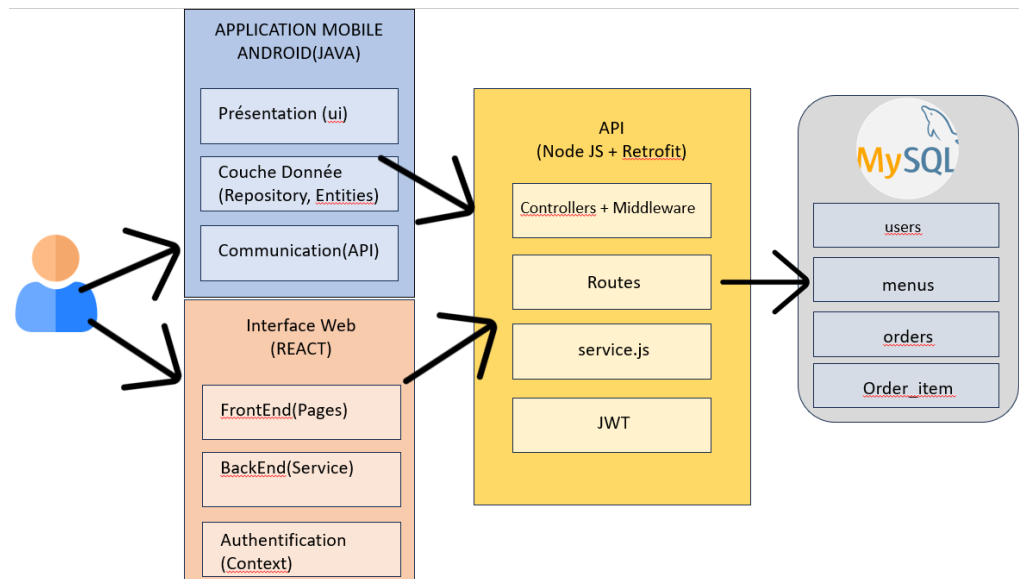


Figure 4.1 : Architecture globale du système de gestion de cantine

4.4 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de représenter les interactions entre les acteurs du système et ses différentes fonctionnalités.

Ils identifient principalement trois acteurs : l'étudiant, l'agent de cantine et l'administrateur.

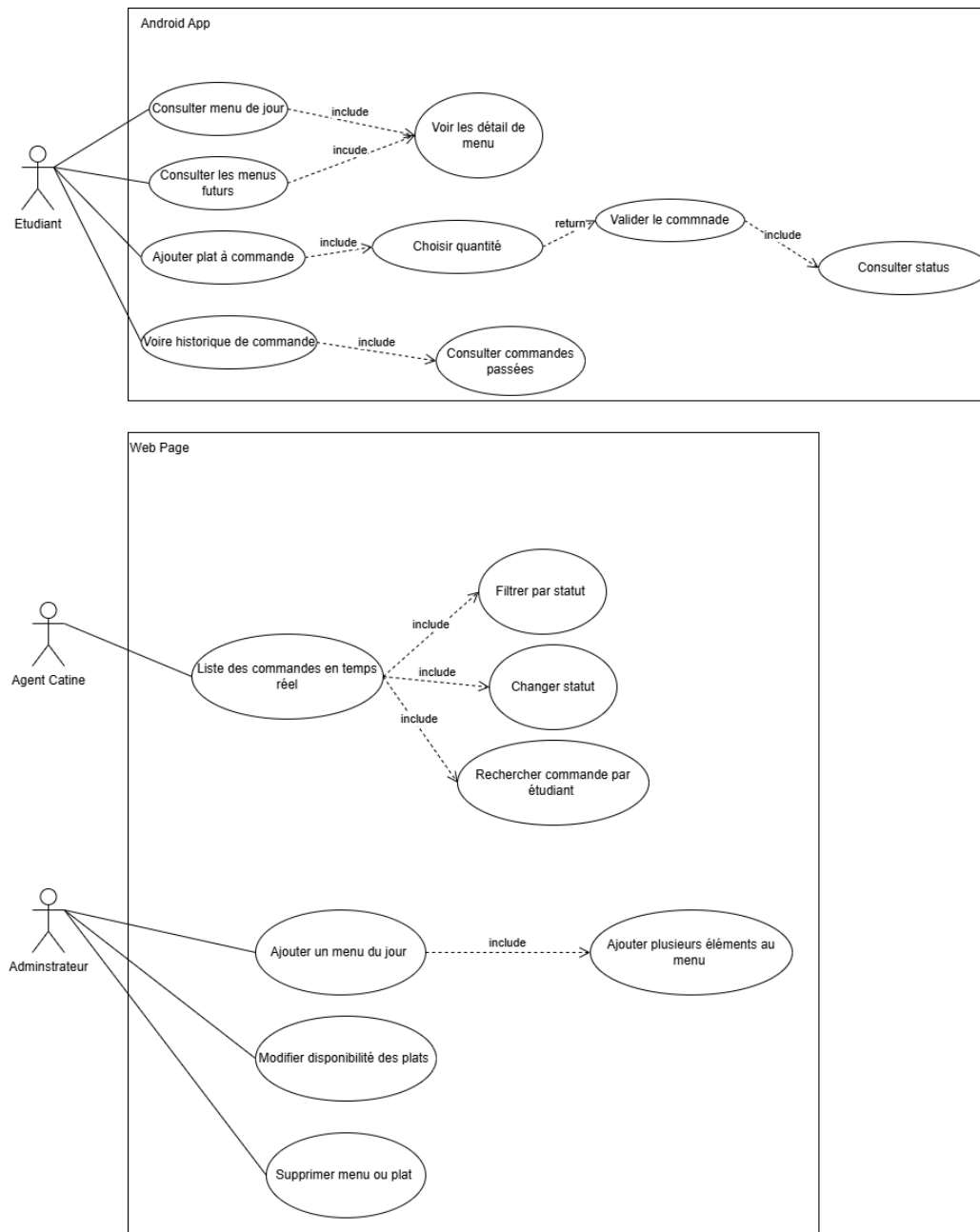


Figure 4.2 : Diagramme de cas d'utilisation global du système

4.4.1 Description des cas d'utilisation

Le système permet à l'étudiant de consulter les menus disponibles, sélectionner des plats et passer des commandes. Les agents et administrateurs assurent la gestion des menus, le suivi des commandes et la mise à jour de leur statut en temps réel via l'API REST.

4.5 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence permettent de décrire le déroulement chronologique des interactions entre les différents composants du système lors de scénarios spécifiques.

4.5.1 Passation d'une commande (Étudiant)

Dans ce scénario, l'étudiant consulte le menu via l'application mobile, sélectionne des plats et valide sa commande. Une requête HTTP est envoyée à l'API Node.js, qui traite la demande et enregistre la commande dans la base de données MySQL.

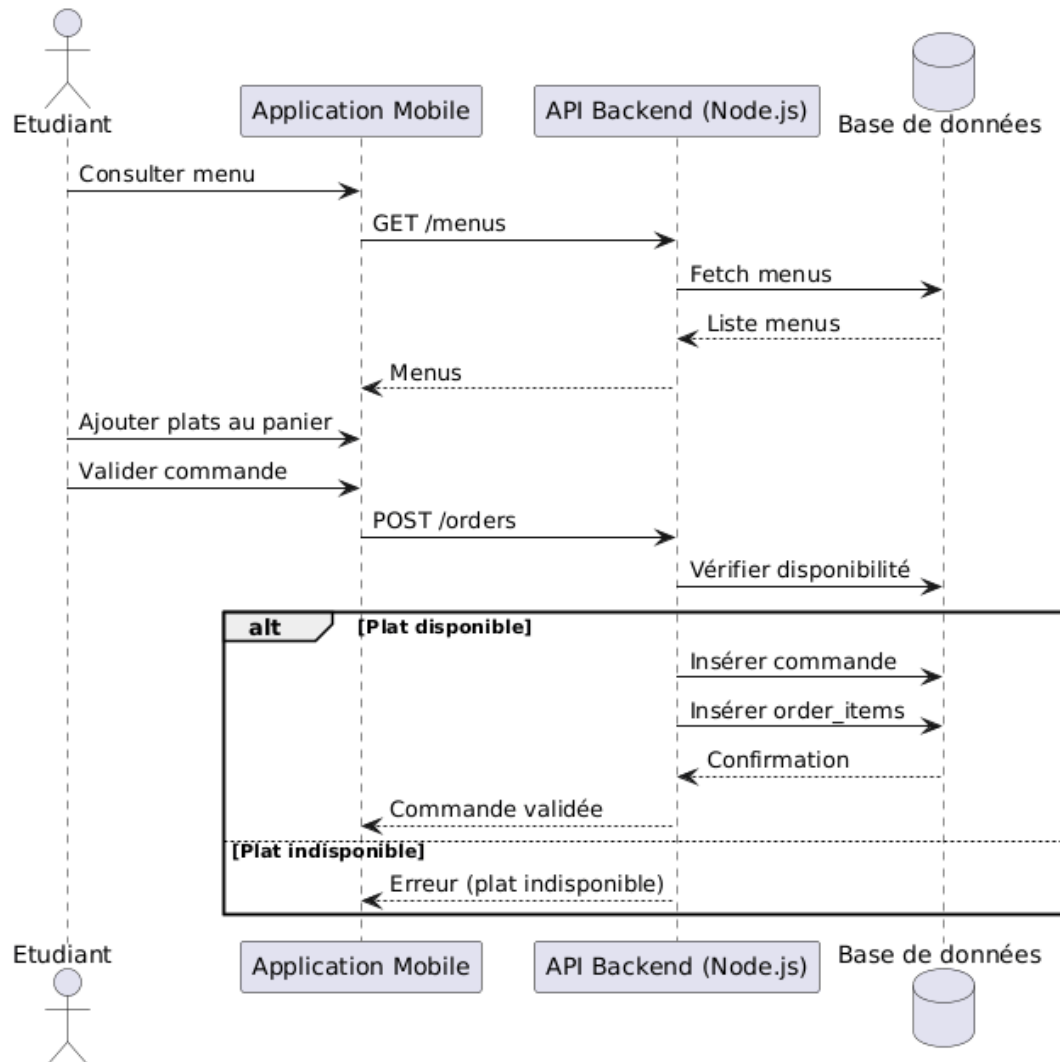


Figure 4.3 : Diagramme de séquence - Passation d'une commande

4.5.2 Gestion des commandes (Agent)

L'agent de cantine consulte les commandes via l'interface web React. Il met à jour leur statut (en préparation, prête, servie), et ces modifications sont synchronisées via l'API REST vers la base de données.

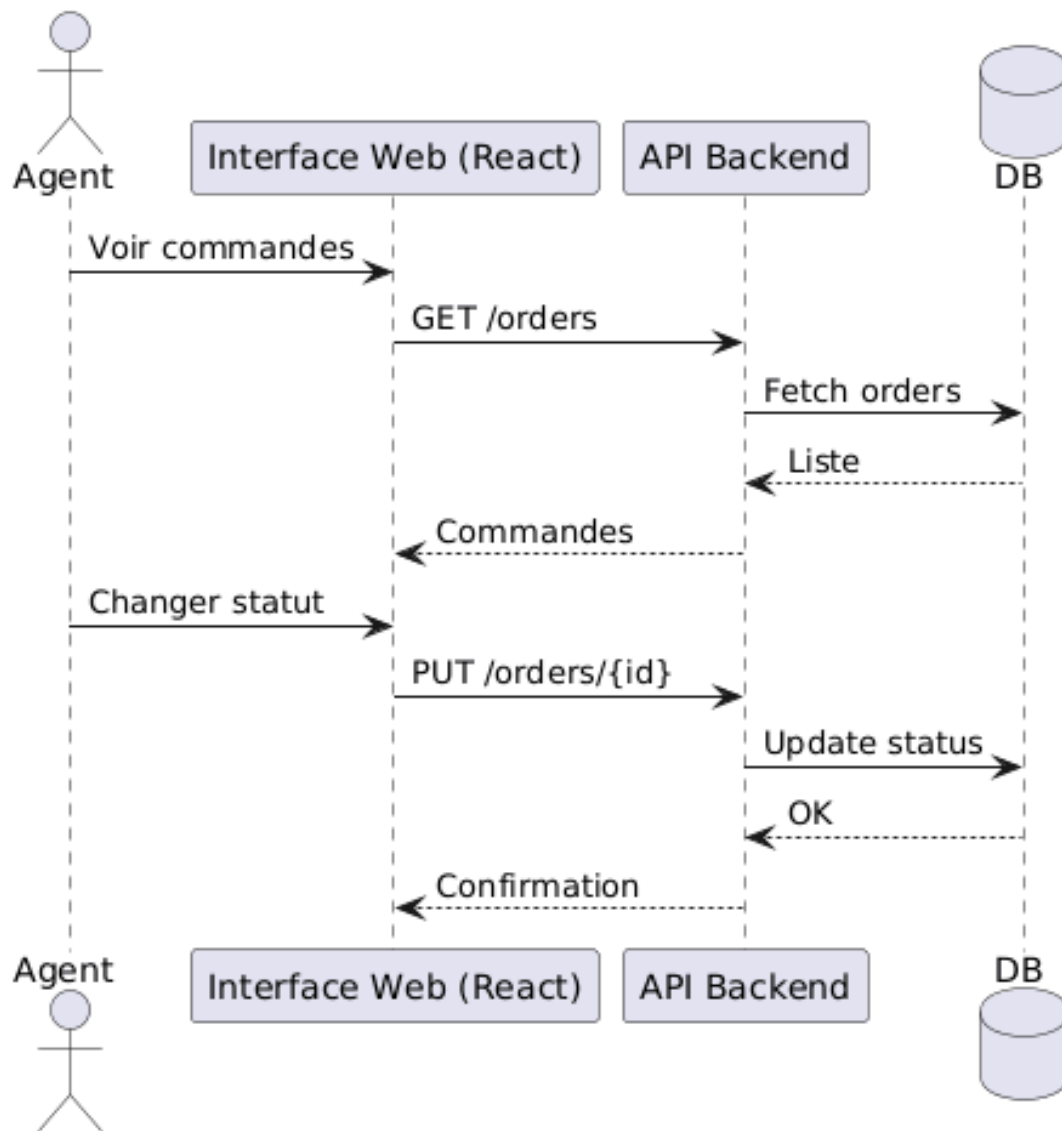


Figure 4.4 : Diagramme de séquence - Gestion des commandes par l'agent

4.6 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système ainsi que les relations entre les différentes entités.

Les principales classes du système sont : **User**, **Menu**, **Order** et **OrderItem**. Un utilisateur peut effectuer plusieurs commandes, et chaque commande contient plusieurs éléments liés aux menus sélectionnés.

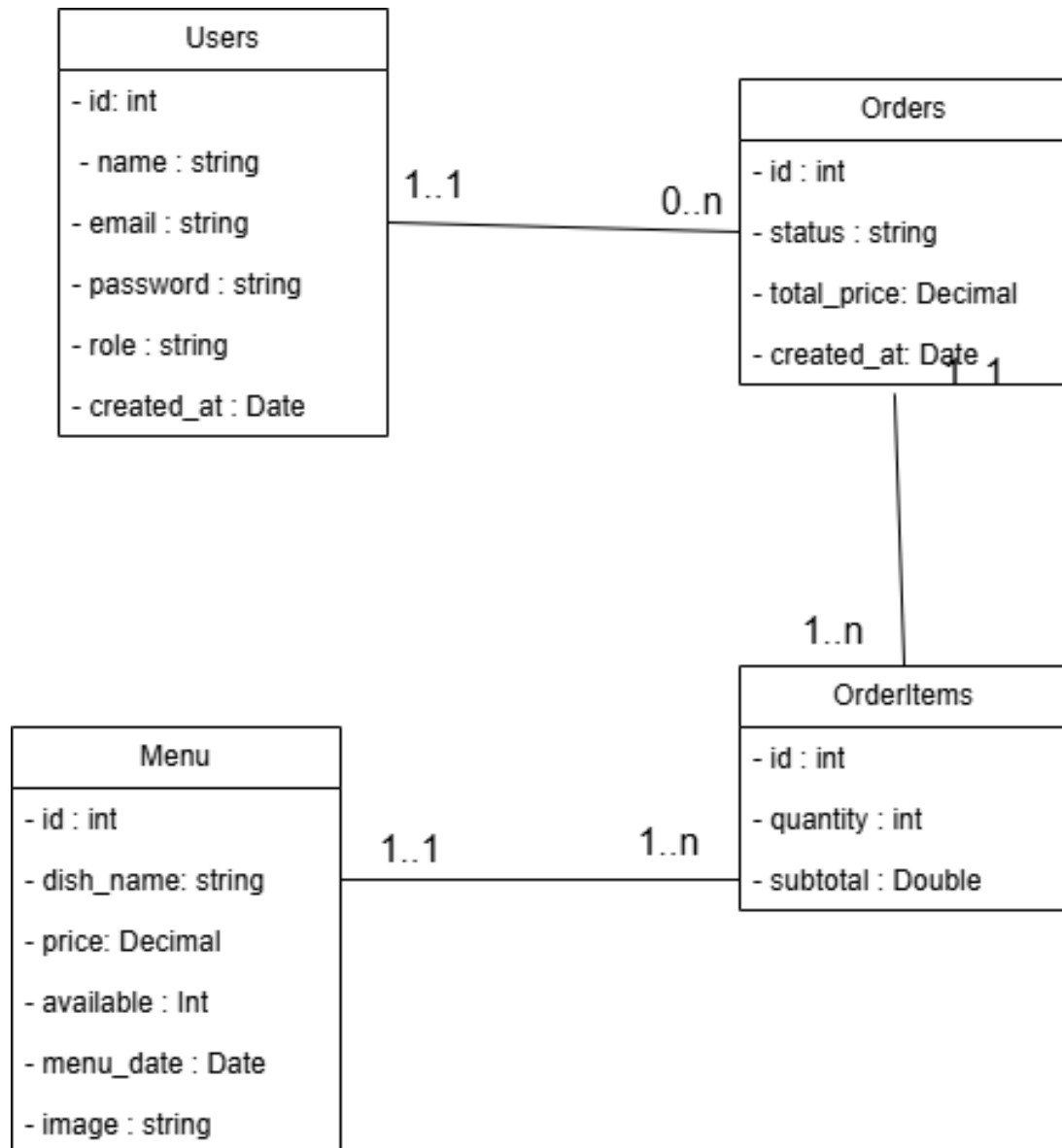


Figure 4.5 : Diagramme de classes du système de gestion de cantine

4.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir l'architecture et la conception du système. Les choix effectués garantissent une structure claire, maintenable et adaptée aux besoins du projet. Ces éléments servent de base pour la phase de réalisation présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 5

Technologies et réalisation

Ce chapitre présente l'ensemble des technologies, outils et méthodes utilisés pour la mise en œuvre du système de gestion de la cantine ENS Cantine. Il commence par les choix techniques adoptés, puis décrit l'environnement de développement et de déploiement du projet. Ensuite, il détaille l'implémentation du système à travers ses différentes couches (backend, frontend web et application mobile), ainsi que les interfaces utilisateur développées. Enfin, une conclusion synthétise les résultats obtenus et les apports du système.

5.1 Introduction du chapitre

Cette section présente les technologies utilisées dans le développement du système ainsi que les choix techniques effectués pour répondre aux besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet.

5.2 Environnement de développement technique

5.2.1 Langages et technologies utilisées

Le développement du système ENS Cantine repose sur une architecture client-serveur moderne basée principalement sur JavaScript et Java, permettant une séparation claire entre les différentes couches de l'application.

JavaScript est un langage de programmation utilisé pour le développement web. Il permet de créer des interfaces dynamiques côté client et côté serveur. Dans ce projet, il est utilisé avec React.js pour le frontend et Node.js pour le backend [Docs](#) (n.d.).

Java est un langage orienté objet utilisé pour le développement d'applications Android. Il est robuste et adapté aux applications mobiles natives [Oracle](#) (n.d.a).

Le backend est développé avec **Node.js**, un environnement d'exécution JavaScript côté serveur basé sur le moteur V8 [Foundation](#) (n.d.). Il est accompagné du framework **Express.js**, qui facilite la création d'API REST en gérant les routes et les requêtes HTTP [Project](#) (n.d.a).

Le frontend web est développé avec **React.js**, une bibliothèque JavaScript permettant de construire des interfaces utilisateur dynamiques basées sur des composants réutilisables [Source](#) (n.d.). Le projet utilise également **Vite** comme outil de build pour optimiser les performances [You and Contributors](#) (n.d.).

L'application mobile Android est développée en Java natif et communique avec l'API via **Retrofit**, une bibliothèque facilitant les requêtes HTTP vers une API REST [Inc.](#) (n.d.c).

5.2.2 Base de données

Le système utilise une base de données **MySQL**, un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) [Oracle](#) (n.d.b).

Elle permet de gérer les principales entités du système :

- users : utilisateurs du système
- menus : plats disponibles
- orders : commandes des utilisateurs
- order_items : détails des commandes

5.2.3 Sécurité et authentification

La sécurité du système repose sur plusieurs mécanismes :

- **JWT (JSON Web Token)** : utilisé pour l'authentification et la protection des routes [Auth0](#) ([n.d.](#))
- **bcryptjs** : utilisé pour le hachage sécurisé des mots de passe [dcodeIO](#) ([n.d.](#))

Les tokens JWT incluent une durée de validité (expiration) afin de renforcer la sécurité des sessions. Certaines routes de l'API sont protégées et accessibles uniquement aux utilisateurs authentifiés.

5.2.4 Critères de choix technologiques

Les technologies ont été choisies selon les critères suivants :

- compatibilité entre web, mobile et backend
- simplicité de développement
- performance et scalabilité
- sécurité des données
- facilité de maintenance

5.3 Environnement de développement logiciel

Le projet a été développé avec les outils suivants :

- Visual Studio Code : développement backend et frontend
- Android Studio [Google](#) ([n.d.](#)) : développement de l'application mobile
- Postman [Inc.](#) ([n.d.b](#)) : test des API REST
- Git / GitHub [Project](#) ([n.d.b](#)); [Inc.](#) ([n.d.a](#)) : gestion de version et collaboration

5.4 Architecture du système

Le système suit une architecture client-serveur structurée en quatre composants :

- Application web (React.js)
- Application mobile Android
- Backend Node.js (API REST)
- Base de données MySQL

Le backend joue le rôle central en assurant la communication entre les clients (web et mobile) et la base de données.

5.5 Implémentation et interfaces

5.5.1 Structure du projet

Le projet est organisé en trois modules principaux :

- Backend : routes, contrôleurs, middlewares
- Frontend Web : composants React et pages
- Application Mobile : activités et services API

5.5.2 Interfaces web

L'interface web est destinée aux administrateurs et agents de cantine. Elle permet la gestion des menus, des utilisateurs et des commandes.

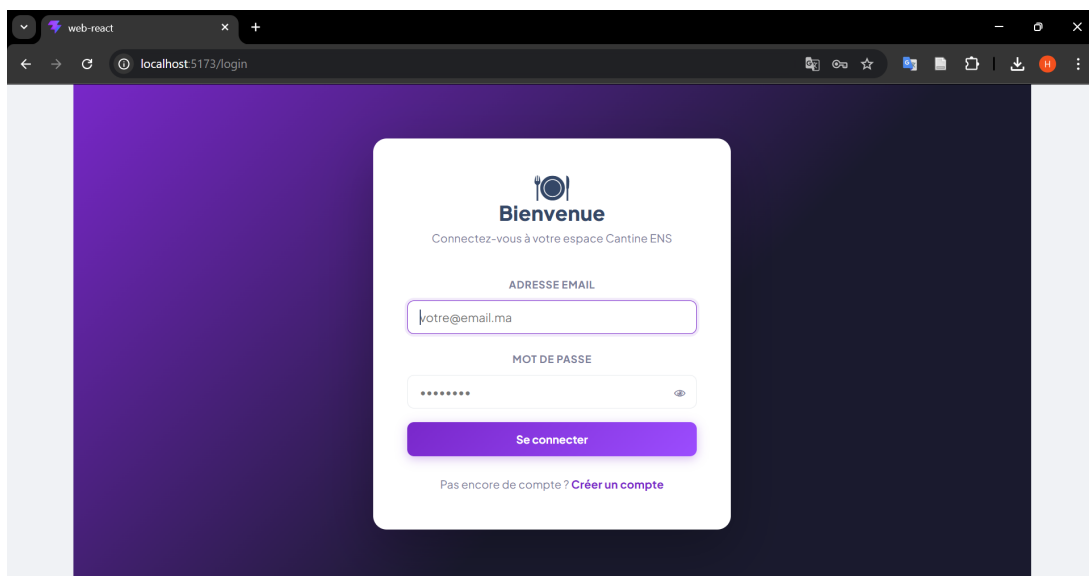


Figure 5.1 : Interface de connexion web

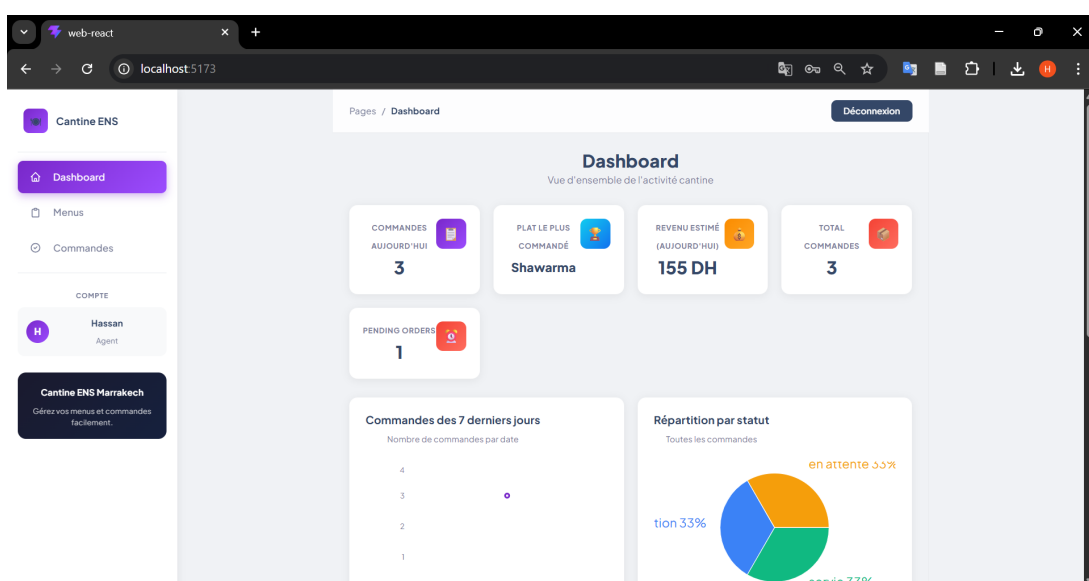


Figure 5.2 : Tableau de bord administrateur

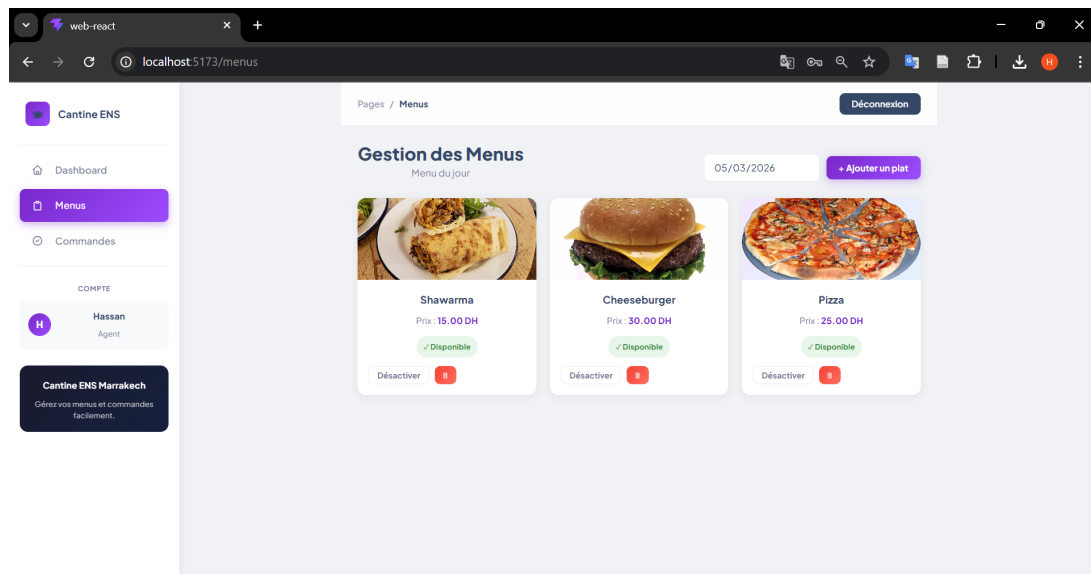


Figure 5.3 : Gestion des menus

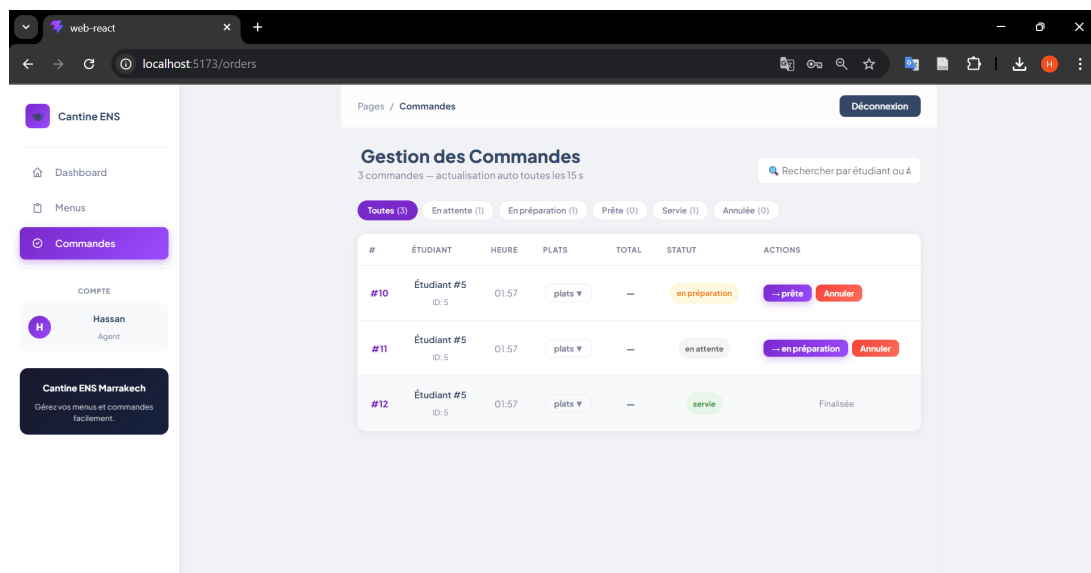


Figure 5.4 : Gestion des commandes

5.5.3 Application mobile

L'application mobile permet aux étudiants de consulter les menus, passer des commandes et suivre leur statut.

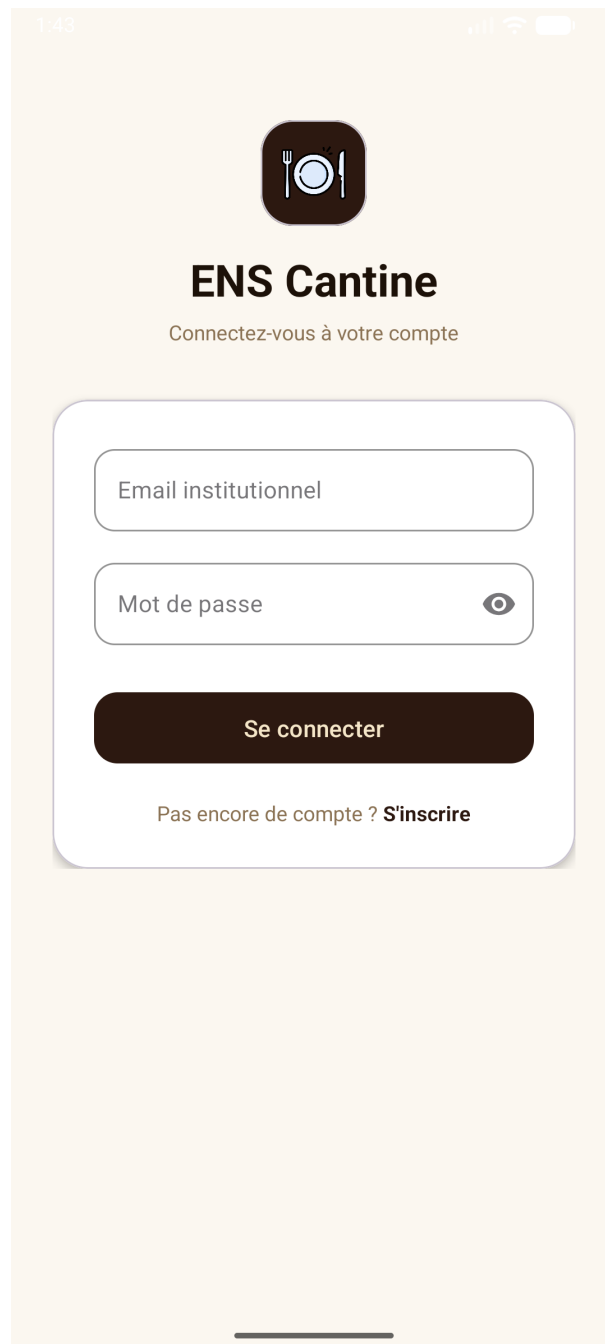


Figure 5.5 : Écran de connexion mobile

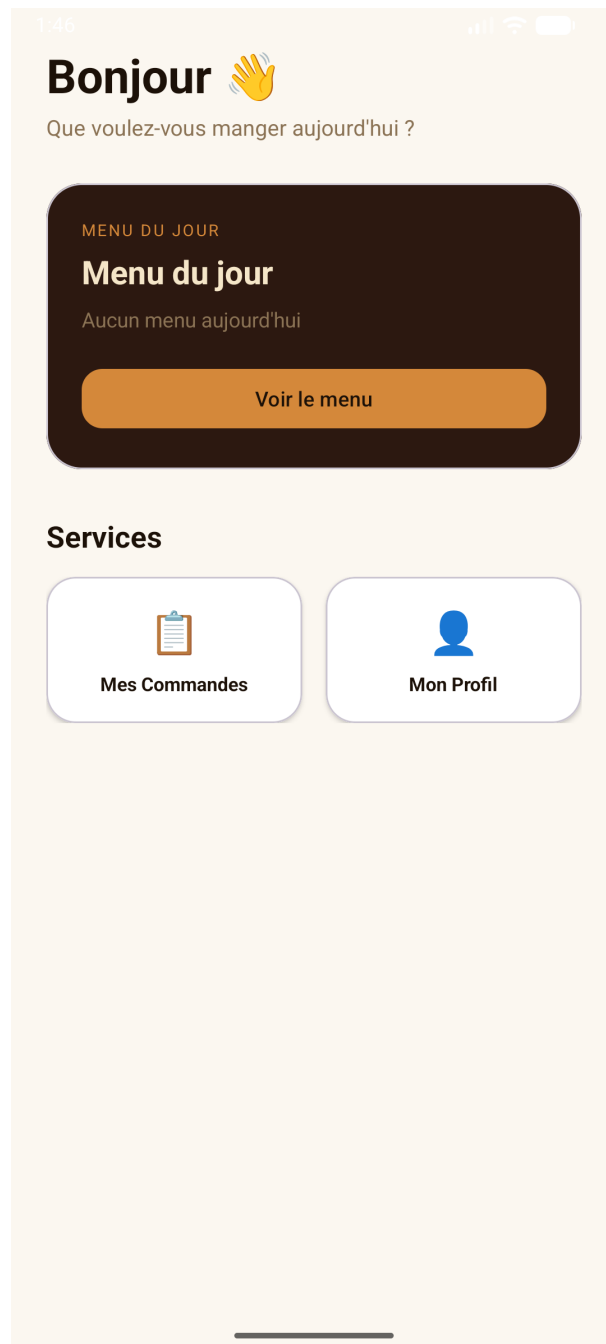


Figure 5.6 : Consultation des menus sur mobile

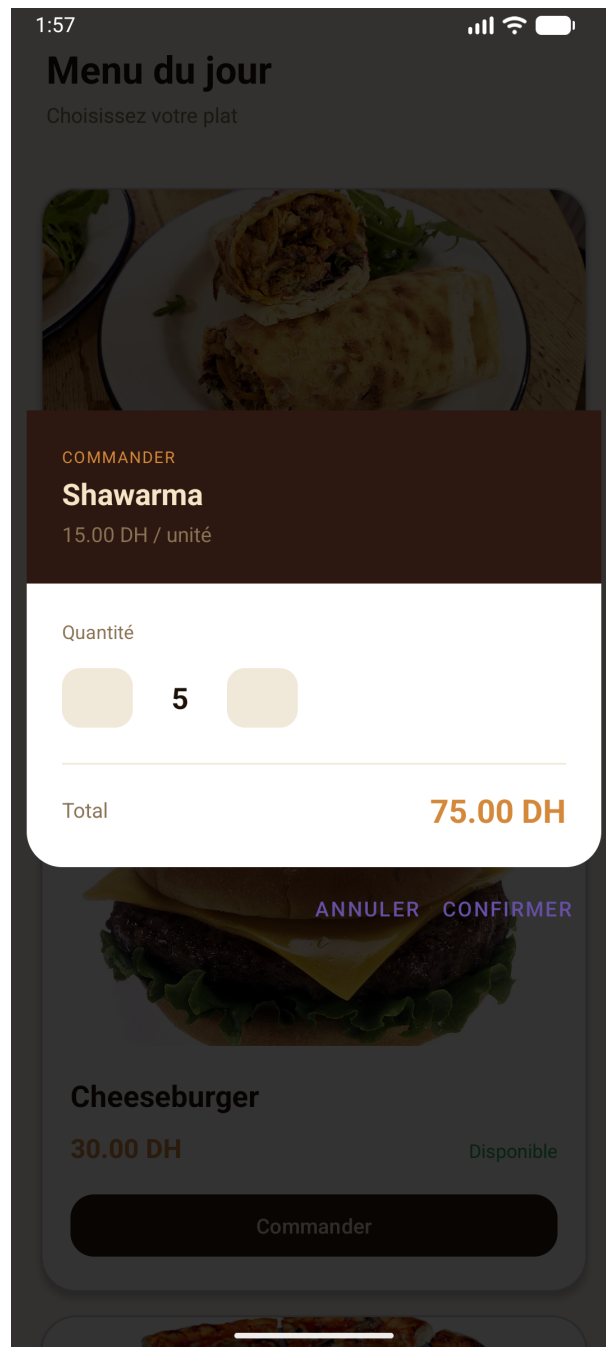


Figure 5.7 : Suivi des commandes

5.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté les technologies utilisées ainsi que l'architecture et l'implémentation du système ENS Cantine. Les choix techniques adoptés ont permis de développer une solution fonctionnelle, moderne et évolutive répondant aux besoins des utilisateurs. L'intégration entre le backend, le frontend web et l'application mobile assure un système cohérent et performant.

Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif principal de concevoir et de développer une application de gestion de cantine permettant aux étudiants de consulter les menus du jour et de passer des précommandes, tout en offrant aux agents et administrateurs des outils de gestion efficaces.

Récapitulation des objectifs initiaux : Au départ, le projet visait à proposer une solution numérique simple et pratique pour améliorer l'accès à l'information des menus et optimiser le processus de commande au sein de la cantine. Les objectifs fonctionnels ont été globalement atteints grâce à une architecture client-serveur composée d'une application mobile, d'une interface web et d'une API REST.

Contributions et résultats obtenus : Le système réalisé est composé de :

- Une application mobile Android permettant la consultation des menus et la gestion des commandes.
- Une application web React dédiée à l'administration et au suivi des opérations.
- Une API REST développée avec Node.js et Express assurant la communication entre les composants.

Ces éléments ont permis de centraliser la gestion des données et d'améliorer l'organisation globale du service de cantine.

Validation et tests réalisés : Le système a été validé à travers des tests fonctionnels réalisés avec Postman. Ces tests ont permis de vérifier le bon fonctionnement des principales API (authentification, gestion des menus et gestion des commandes). Plusieurs scénarios ont été testés, notamment :

- création et authentification des utilisateurs,
- ajout et consultation des menus,
- création et mise à jour des commandes,
- vérification des réponses API et gestion des erreurs.

Les anomalies détectées lors des tests ont été corrigées progressivement afin d'assurer la stabilité du système.

Limites du travail :

- Absence de déploiement sur une infrastructure cloud.
- Fonctionnalités avancées non implémentées (notifications temps réel).
- Optimisation limitée de la scalabilité.

Perspectives d'amélioration :

- **Court terme :** amélioration de l'interface utilisateur et correction des détails fonctionnels.
- **Moyen terme :** intégration de notifications en temps réel et amélioration du système de sécurité.
- **Long terme :** déploiement cloud, scalabilité avancée et ajout de modules d'analyse et de prédiction.

Conclusion : Ce projet constitue une base solide pour un système de gestion de cantine moderne et évolutif, combinant application mobile, web et API REST. Il démontre la capacité à concevoir une solution complète intégrant plusieurs technologies.

Apport du projet

Ce projet a permis d'acquérir des compétences techniques et méthodologiques dans le développement d'un système full-stack.

Compétences techniques développées :

- Maîtrise des technologies Node.js, Express et React.
- Développement d'une application mobile Android.
- Conception et intégration d'une API REST.
- Utilisation de MySQL pour la gestion des données.
- Tests d'API avec Postman et gestion de versions avec Git.

Compétences méthodologiques :

- Compréhension d'une architecture client-serveur complète.
- Structuration d'un projet en couches logiques.
- Résolution de problèmes techniques et correction d'erreurs.
- Organisation du travail et autonomie dans l'apprentissage.

Conclusion de l'apport : Ce projet a constitué une expérience formatrice permettant de consolider des compétences en développement logiciel et en gestion de projet, tout en renforçant l'autonomie et la capacité d'adaptation face à des technologies nouvelles.

Bibliographie

- Auth0 (n.d.), 'Json web token introduction', <https://jwt.io/>. Accessed : 2026-05-12.
- dcodeIO (n.d.), 'bcrypt.js password hashing library', <https://github.com/dcodeIO/bcrypt.js>. Accessed : 2026-05-12.
- Docs, M. W. (n.d.), 'Javascript documentation', <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. Accessed : 2026-05-12.
- Foundation, O. (n.d.), 'Node.js official documentation', <https://nodejs.org/>. Accessed : 2026-05-12.
- Google (n.d.), 'Android studio development environment', <https://developer.android.com/studio>. Accessed : 2026-05-12.
- Inc., G. (n.d.a), 'Github code hosting platform', <https://github.com/>. Accessed : 2026-05-12.
- Inc., P. (n.d.b), 'Postman api platform documentation', <https://www.postman.com/>. Accessed : 2026-05-12.
- Inc., S. (n.d.c), 'Retrofit android http client', <https://square.github.io/retrofit/>. Accessed : 2026-05-12.
- Oracle (n.d.a), 'Java programming language documentation', <https://www.oracle.com/java/>. Accessed : 2026-05-12.
- Oracle (n.d.b), 'Mysql database management system documentation', <https://www.mysql.com/>. Accessed : 2026-05-12.
- Project, E. (n.d.a), 'Express.js web framework documentation', <https://expressjs.com/>. Accessed : 2026-05-12.
- Project, G. (n.d.b), 'Git version control system', <https://git-scm.com/>. Accessed : 2026-05-12.
- Source, M. O. (n.d.), 'React official documentation', <https://react.dev/>. Accessed : 2026-05-12.
- You, E. and Contributors (n.d.), 'Vite build tool documentation', <https://vitejs.dev/>. Accessed : 2026-05-12.



Hassan Agouram

Résumé du Projet

Ce projet porte sur la conception et le développement d'un système de gestion de cantine universitaire visant à moderniser le processus de consultation des menus et de précommande des repas.

Le système proposé permet aux étudiants de consulter les menus disponibles et de passer des commandes en ligne, tout en offrant aux agents et administrateurs des outils de gestion et de suivi des commandes.

L'architecture du système repose sur trois composants principaux : une application mobile Android destinée aux étudiants, une application web développée avec React pour les gestionnaires, ainsi qu'une API REST réalisée avec Node.js et Express assurant la communication entre les différentes parties du système.

L'application mobile permet la consultation des menus, la sélection des plats et le suivi du statut des commandes (en attente, en préparation, prête ou servie). L'application web offre des fonctionnalités de gestion des menus, de traitement des commandes et de supervision de l'activité de la cantine.

La base de données relationnelle est construite autour de quatre entités principales : users, menus, orders et order_items. L'intégrité du système est assurée par des règles métier garantissant notamment la cohérence des commandes et la disponibilité des plats.

Ce projet a permis de mettre en œuvre une solution complète intégrant développement web et mobile, conception d'API REST et gestion de base de données relationnelle.

Mots clés : cantine numérique, application Android, React.js, Node.js, API REST, MySQL, système de gestion